Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación ▪ Carrera de Software

ACTIVIDAD FORMATIVA

FORM-TL-01

Taller de tipos de requisitos

1. Datos generales

Campo	Detalle
Estudiante	Jonathan Holguín
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Caso	Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los enunciados

Para los requisitos de calidad, se indican la característica y la subcaracterística que corresponden según el modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [1].

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Reservar un turno es una función de la aplicación que se entrega. El paciente elige un horario libre y el software guarda la cita.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Enviar el recordatorio es una función automática de la plataforma en uso. Las 24 horas indican cuándo el software debe iniciar el envío.
E03	La aplicación debe ser rápida.	**Calidad** Eficiencia de desempeño Comportamiento temporal	Producto	Software	Entiendo **rápida** como una cualidad de la aplicación en uso, ligada a su tiempo de respuesta, aunque no se especifica qué operación se medirá.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Registrar la llegada es una función de la aplicación que se entrega. El recepcionista la usa para dejar constancia de que el paciente llegó a ventanilla.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción tecnológica	Producto	Software	Java 21 y PostgreSQL son obligatorios en la plataforma que se entrega. Esa condición limita la elección del lenguaje y la base de datos del software.

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Consultar y marcar consultas son funciones del producto que el médico usa directamente en la aplicación.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	**Calidad** Seguridad Confidencialidad	Producto	Software	Es una cualidad del producto en uso: el software protege la confidencialidad al limitar quién puede consultar los datos de salud.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción técnica	Producto	Software	Es una restricción del producto: fija la versión mínima de Android que debe admitir la aplicación móvil.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	Producto	Software	Es una regla que ejecuta el software en uso: al cancelar la cita, comprueba cuánto falta y la registra como inasistencia si quedan menos de cuatro horas.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	**Calidad** Capacidad de interacción Operabilidad	Producto	Software	Es una cualidad de la aplicación entregada: su interfaz debe ser fácil de manejar para los adultos mayores al hacer tareas como reservar una cita.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción de plazo	Proceso	Sistema	El plazo limita el tiempo que tiene el equipo para trabajar y entregar la solución completa. Por eso es una restricción del proceso de todo el proyecto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	El cierre de sesión es una función del producto en uso. La propia aplicación controla la inactividad y decide cuándo cerrar la sesión.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Dar un turno es una función que el paciente usa en el quiosco instalado. Para que funcione, la pantalla, el programa y la impresora tienen que trabajar juntos.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	**Calidad** Fiabilidad Disponibilidad	Producto	Sistema	La disponibilidad se evalúa en el servicio que reciben los pacientes. Para que puedan entrar cuando lo necesitan, deben funcionar tanto la aplicación como la infraestructura que la mantiene en línea.

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Es una función de la aplicación que usa el director. El software toma los registros de citas y los organiza por especialidad para generar el reporte.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción de proceso	Proceso	Sistema	La revisión con el director es un paso obligatorio en la forma de trabajar del equipo y se aplica al avance de la solución completa.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción legal	Producto	Sistema	Cumplir la ley es una condición obligatoria para la solución en uso. Abarca a todo el sistema que recoge, guarda o usa los datos personales.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	**Calidad** Compatibilidad Interoperabilidad	Producto	Sistema	Es una cualidad de la solución en uso y depende de cómo trabajan juntos los dos sistemas: ambos deben poder usar los datos de cobro que reciben.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	**Calidad** Fiabilidad Recuperabilidad	Producto	Sistema	Es una cualidad del servicio en uso. La recuperación abarca el sistema completo porque la aplicación, el servidor que la mantiene disponible y la base de datos deben volver a funcionar juntos para que se pueda acceder a las citas confirmadas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción de proceso	Proceso	Software	La revisión por otra persona es un paso obligatorio del equipo antes de incorporar un cambio. Se aplica al código de la aplicación.

3. Cuantificación de los requisitos de calidad

Los límites de esta tabla son propuestas para el caso de citas médicas. Para plantear las pruebas se tomaron en cuenta los 300 usuarios previstos en la hora de mayor demanda, los celulares que suelen usar los pacientes y el sistema de facturación que ya está en funcionamiento.

Código	Requisito cuantificado	Métrica	Unidad	Umbral
E03	Con 300 usuarios conectados a la vez, la aplicación debe mostrar el resultado correcto de al menos el 95 % de las consultas de horarios en 2 segundos o menos.	Porcentaje de consultas que muestran el resultado correcto en 2 segundos o menos, sobre todas las consultas realizadas.	%	Al menos 95 %

Código	Requisito cuantificado	Métrica	Unidad	Umbral
E07	La plataforma debe impedir que una persona sin permiso consulte los datos de salud de un paciente. Ninguno de los 30 intentos de prueba sin permiso debe mostrar esos datos.	Número de intentos sin permiso que muestran datos de salud.	Intentos	0 de 30
E10	Al menos 9 de 10 participantes mayores de 60 años deben poder reservar una cita desde un celular y llegar a la pantalla de confirmación en 3 minutos o menos, sin ayuda.	Porcentaje de participantes que completan la reserva sin ayuda y dentro del tiempo indicado.	%	Al menos 90 % (9 de 10)
E14	La plataforma debe permitir consultar horarios y confirmar una reserva durante al menos el 99,9 % de los minutos de cada mes, las 24 horas del día.	Porcentaje de minutos del mes en los que se completan correctamente las dos operaciones de prueba.	%	Al menos 99,9 %
E18	Al enviar 100 cobros válidos, el sistema de facturación debe registrar cada uno una sola vez, con el identificador y el importe correctos. La plataforma debe recibir la confirmación de cada cobro en un máximo de 30 segundos desde su envío.	Número de cobros que se registran una sola vez, con los datos correctos, y se confirman a tiempo.	Cobros	100 de 100

Cómo comprobar los requisitos

- **E03. Rapidez al consultar horarios.** Medir 1.000 búsquedas con 300 usuarios conectados, desde que se pulsa **Buscar** hasta que aparecen los turnos o el aviso de que no hay horarios libres. Los errores y las consultas sin respuesta cuentan como fallos.
- **E07. Acceso a datos de salud.** Con datos ficticios, hacer 10 intentos sin iniciar sesión, 10 con una cuenta sin permiso y 10 desde la cuenta de otro paciente. Confirmar también que una cuenta autorizada sí puede acceder.
- **E10. Facilidad para reservar.** Dar la misma tarea a los 10 participantes, con la sesión abierta y un celular Android de gama media o baja. Medir desde que buscan un horario hasta que confirman la cita de prueba, sin ayuda.
- **E14. Disponibilidad del servicio.** Consultar horarios y confirmar una reserva de prueba cada minuto desde fuera de la plataforma. Usar una agenda separada de las citas reales. El minuto cuenta como disponible si ambas acciones terminan correctamente antes de la siguiente prueba. El 99,9 % permite hasta 43 minutos no disponibles en un mes de 30 días, incluido el mantenimiento.
- **E18. Registro de cobros.** Enviar 100 cobros ficticios por la interfaz de prueba del proveedor. Revisar que cada cobro figure una sola vez, con el identificador y el importe correctos, y que su confirmación llegue en 30 segundos o menos.

4. Comparación con un compañero

Referencias

[1] ISO/IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023, 2.ª ed., nov. 2023. [En línea]. Disponible en: `https://www.iso.org/standard/78176.html`